

הגדרה

שפה L תהיה רגולרית אם קיים אוטומט המקבל אותה, כלומר $L(A) = L$.

משפט הסגירות

השפות הרגוליות סגורות תחת פעולות בינאריות (איחוד, חיסור וכו')

הערה: • עבור קבוצה $A \subseteq \Omega$, ניתן להגדיר $2^2 = 4$ פעולות אונריות - לקיחת A , לקיחת A^c , לקיחת Ω ולקיחת $\emptyset$. הסיבה לכך היא שאנו מכירים 2 חלקים זרים שניתן להתייחס אליהם - A ו A^c .

• עבור שתי קבוצות $A, B \subseteq \Omega$, ניתן להגדיר $2^4 = 16$ פעולות בינאריות, שכן הפעם ניתן להתייחס ל-4 חלקים זרים: $A \setminus B, B \setminus A, A \cap B, \Omega \setminus (A \cup B)$

כלומר אם L_1, L_2 רגולריות, אז גם $L = L_1 \sqcup L_2$ רגולרי, כאשר $\sqcup$ ניתן לשים כל פעולה בינארית על קבוצות $-, \Delta, \cap, \cup$ וכו'.

הוכחה

נתון קיימים A, B המקבלים L_1, L_2 בהתאמה:

$$A = \langle Q_A, \Sigma, q_{0A}, \delta_A, F_A \rangle$$

$$B = \langle Q_B, \Sigma, q_{0B}, \delta_B, F_B \rangle$$

נרצה לבנות אוטומט שמקבל את $A \sqcup B$. בשביל זה נבנה אוטומט מכפלה.

אוטומט מכפלה

$$C = \langle Q_A \times Q_B, \Sigma, (q_{0A}, q_{0B}), \delta_C, F_C \rangle$$

$$\delta_C : (Q_A \times Q_B) \times \Sigma \rightarrow Q_A \times Q_B$$

$$\delta_C((q, p), \sigma) = (\delta_A(q, \sigma), \delta_B(p, \sigma))$$

$$F_C = ?$$

כדי לבחור את F_C , צריך לדעת מה הפעולה שרוצים לבצע על A, B :

פעולה	F_C -מצבים מקבלים
$\cap$	$\left\{ (q, p) \mid \begin{array}{l} q \in F_A \\ \wedge \\ p \in F_B \end{array} \right\} = F_A \times F_B$
$\cup$	$F_A \times Q_B \cup Q_A \times F_B$
$-$	$F_A \times (Q_B - F_B)$

וכן הלאה, ניתן להגדיר כל אחת מ-16 הפעולות הבינאריות.

תרגיל

בנו אוטומט מכפלה המקבל את השפה הבאה:

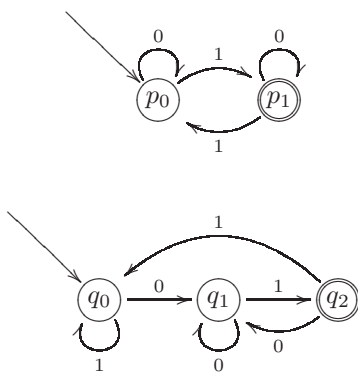
1. מילים בהן מספר ה-1ים הוא אי זוגי - כלומר $\{w \mid 2 \nmid \#_1(w)\}$

2. וגם שמסתיימות ב-01

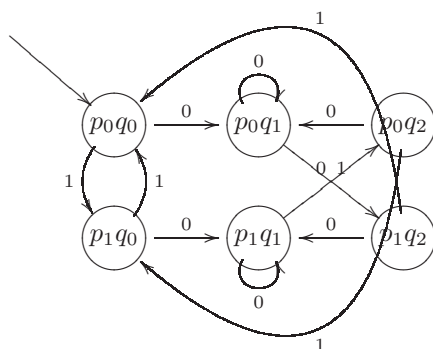
מעל $\Sigma = \{0, 1\}$.

פתרון

א. נבנה אוטומטים בסיסיים



ב. נבנה אוטומט מכפלה



ג. נגדיר F לאוטומט מכפלה

$$L_1 \cup L_2$$

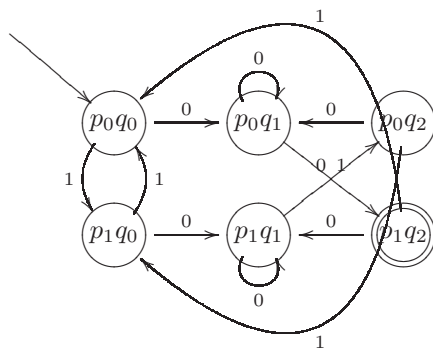
$$F = F_A \times Q_B \cup Q_A \times F_B = \{p_1\} \times \{q_0, q_1, q_2\} \cup \{p_0, p_1\} \times \{q_2\} =$$

$$= \{(p_1, q_0), (p_1, q_1), (p_1, q_2), (p_0, q_2)\}$$

$$L_1 \cap L_2 : F_A \times F_B = \{(p_1, q_2)\}$$

$$L_1 \Delta L_2 : F = \{(p_1, q_0), (p_1, q_1), (p_0, q_2)\}$$

ובאוטומט שלנו:



הערה

בעוד שאוטומט מכפלה מוכיח שתמיד יש פתרון - הוא בד"כ לא הפתרון הטוב ביותר. בד"כ אפשר למצוא אוטומט יותר קטן כשמנסים לבנות אותו ידנית.

תרגיל

שפת המילים ה

1. פותחות ב a

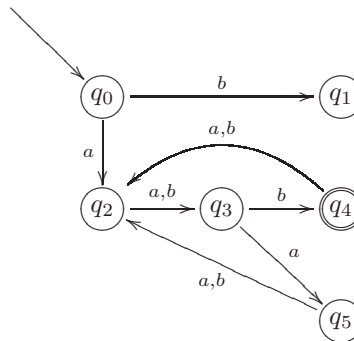
2. מסתיימות ב b

3. ושורכן מתחלק ב3

א. בנה אוטומט לקבלת השפה - ישירות

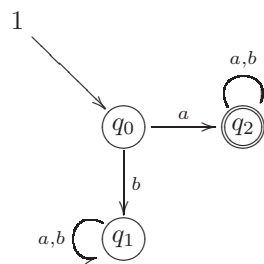
ב. בנה אוטומט מכפלה

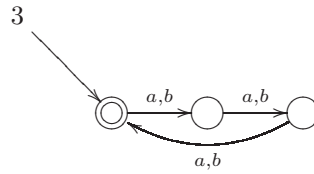
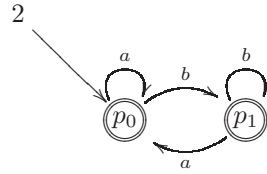
פתרון סעיף א



פתרון סעיף ב

יש לנו 3 שפות. נצייר כל אחת מהן בנפרד:





אם היינו רוצים לבנות אוטומט מכפלה לכל שלושת המצבים, היינו מקבלים $3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$ מצבים, במקום ה-6 שהצלחנו לבנות. זה קורה כי כשבונים ידנית, יש מצבים שאפשר לאחד או להשמיט.

תרגיל

$$L = \{a^{2m+3k} \mid m, k \geq 0\}, \Sigma = \{a\}$$

פתרון

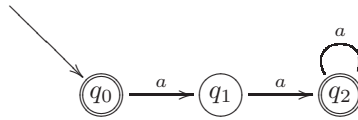
חוץ מ-1, ניתן לבנות כל מספר טבעי בצורה $2m + 3k$:

ניקח $k = 0$, ונקבל $a^0, a^2, a^3, \dots$

ניקח $k = 1$, ונקבל $a^3, a^5, a^7, \dots$

וביחד נקבל $\Sigma^* - \{a\} = a^0, a^2, a^3, a^4, a^5, \dots$
לכן ניתן לכתוב את האוטומט בקלות:

$$L = \Sigma^* \setminus \{a\}$$

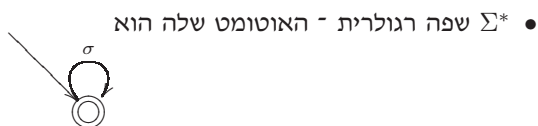


סגירות למשלים

אם L רגולרית, אז גם $\overline{L}$ רגולרית.

הוכחה

$$\bar{L} = \Sigma^* - L$$



• L שפה רגולרית - נתון

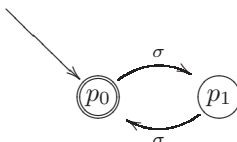
לכן פעולה בינארית עליהן נותנת שפה רגולרית.
 אבל בשביל לממש את זה, לא צריך אוטומט מכפלה. פשוט הופכים באוטומט של L כל מצב מקבל למצב לא מקבל, וכל מצב לא מקבל למצב מקבל.

תרגיל

נתונה שפה רגולרית L . הוכח שהשפה החלקית L המכילה את כל המילים L באורך זוגי אף היא רגולרית.

פתרון

נתון L רגולרית $\Leftrightarrow$ שקיים אוטומט המקבל אותה, A
 $L_2 =$ שפת המילים באורך זוגי רגולרית - קיים לה אוטומט מקבל



לפי תכונת הסגירות של השפות הרגולריות $L_1 = L \cap L_2$ רגולרית.
 נרצה לתאר אוטומט שמקבל את L_1 , אבל אנחנו לא יודעים איך נראית L , ולכן אנחנו לא יכולים לצייר את האוטומט של L_1 . אבל ניתן לתאר את האוטומט של L_1 באופן פורמלי:

$$C = \langle Q_A \times \{p_0, p_1\}, \Sigma, (q_0A, p_0), \delta_C, F_A \times \{p_0\} \rangle$$

$$\delta_C((q, p_0), \sigma) = (\delta_A(q, \sigma), p_1)$$

$$\delta_C((q, p_1), \sigma) = (\delta_A(q, \sigma), p_0)$$

הערה

יכול להיות שהייתה בניה יותר יעילה ל' C מאשר אוטומט מכפלה - אבל בגלל שאנחנו לא מכירים את L , אנחנו לא יכולים לבנות אותו.